Настройка IKEv2 MikroTik с авторизацией по сертификату

ML mikrotiklab.ru/nastrojka_ikev2_mikrotik_certifikat

Преимущество данного метода заключается в том, что использование учётной записи заменяется применением **SSL-сертификата**. Такой подход значительно безопаснее и исключает возможность компрометации через подбор пароля. Конфигурация становится более сложной, и для подключения пользователя необходимо предварительно передать ему сертификат. Несмотря на усложнение настроек, протокол **IKEv2** компенсирует это за счёт высокой скорости работы VPN-туннеля, который соответствует современным требованиям безопасности.

Настройка **IKEv2 с авторизацией по SSL-сертификату** во многом схожа с конфигурацией **SSL VPN** на оборудовании Fortigate, где сервер способен передавать клиенту динамические маршруты. В результате пользователь получает доступ к локальной сети MikroTik, а его интернет-трафик продолжает обрабатываться через клиентский роутер. Такая возможность удобна для системных администраторов и сетевых инженеров, так как позволяет заранее задать маршрутизацию VPN-подключения на стороне MikroTik.

Сертификат **CA** может быть выпущен следующими способами:

- на **IP-адрес** роутера MikroTik — в случае его изменения потребуется обновление всей цепочки сертификатов;
- через **Cloud DDNS** — сертификаты будут связаны с серийным номером устройства MikroTik;
- на **публичный DNS** — наиболее гибкий вариант, упрощающий перенастройку.

Создание SSL-сертификата для IKEv2 в MikroTik

CA (Certification Authority, центр сертификации) — это организация или подразделение, которому доверяют, а его открытый ключ является общедоступным. Основная задача центра сертификации заключается в подтверждении подлинности криптографических ключей посредством выдачи сертификатов электронной подписи.

Будут созданы три сертификата:

- **CA** — используется для подписания клиентских и серверного сертификатов;
- сертификат для **VPN-сервера IKEv2**;
- индивидуальный сертификат для **клиента**.

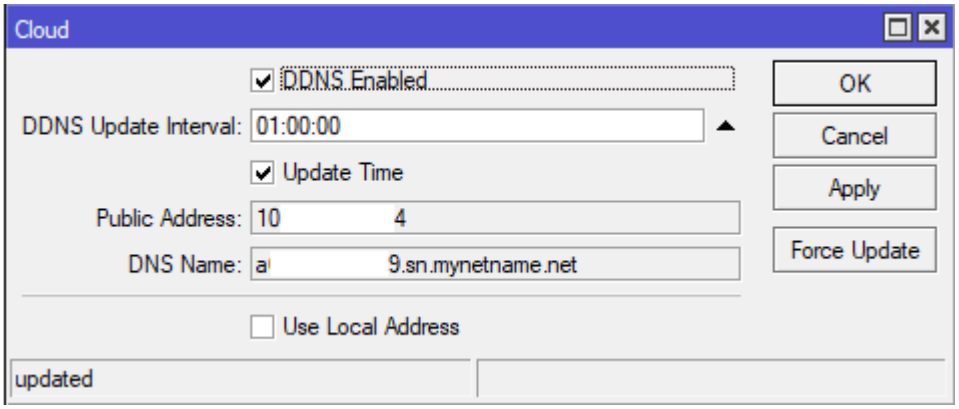
В параметре **Subject Alt. Name** применяется адрес **Cloud DDNS** вида *серийный_номер_роутера.sn.mynetname.net*, что позволяет серверу IKEv2 VPN оставаться доступным даже при смене провайдера.

●

Небольшое пояснение по DNS и IP-адресам: выпущенный сертификат необходимо привязать либо к **IP-адресу** роутера MikroTik, либо к определённому **DNS-имени**. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые следует оценить перед запуском VPN-сервера.

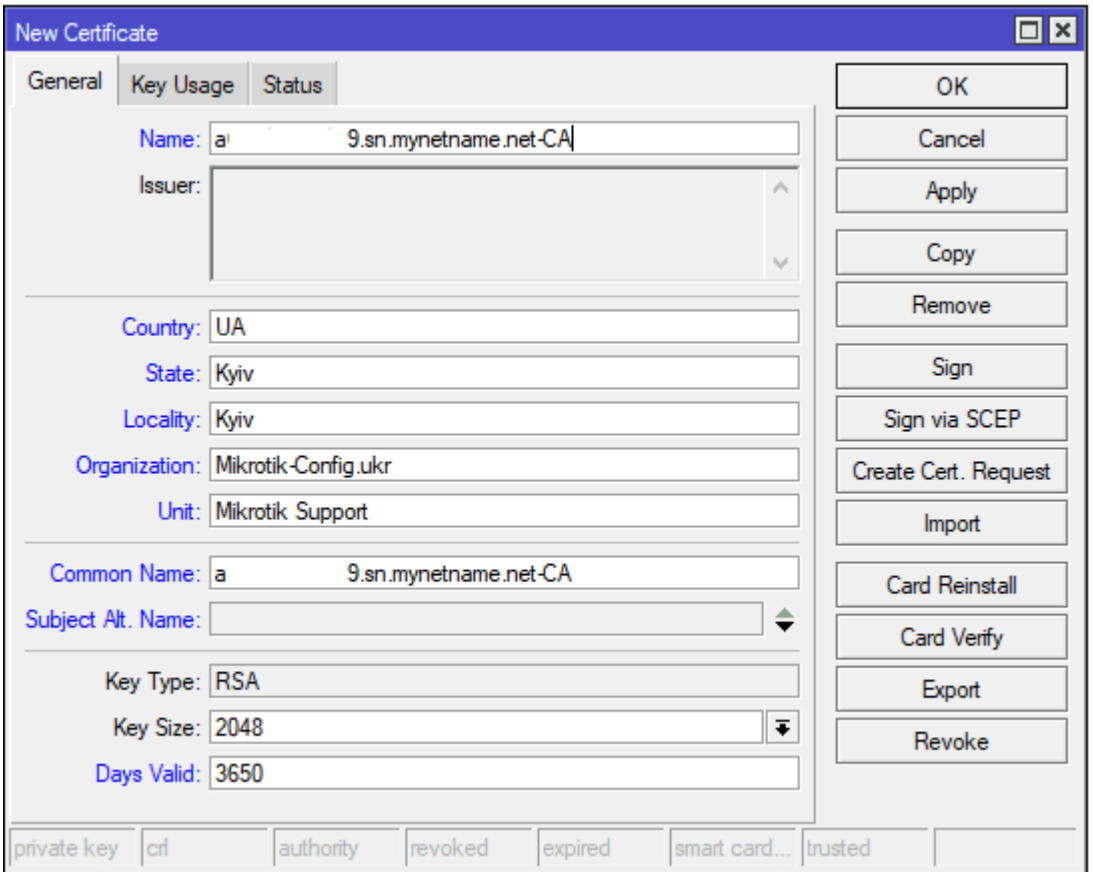
Активация **Cloud DDNS**

Настройка находится **IP→Cloud**

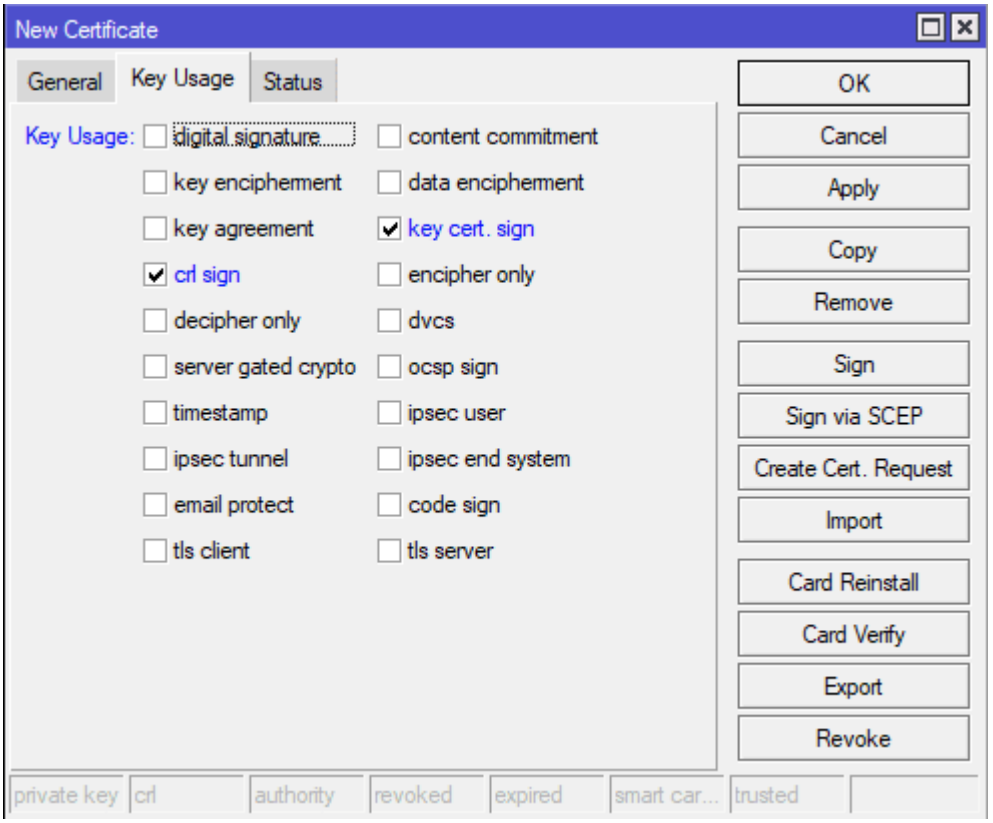


Создание **SSL-сертификата для CA**

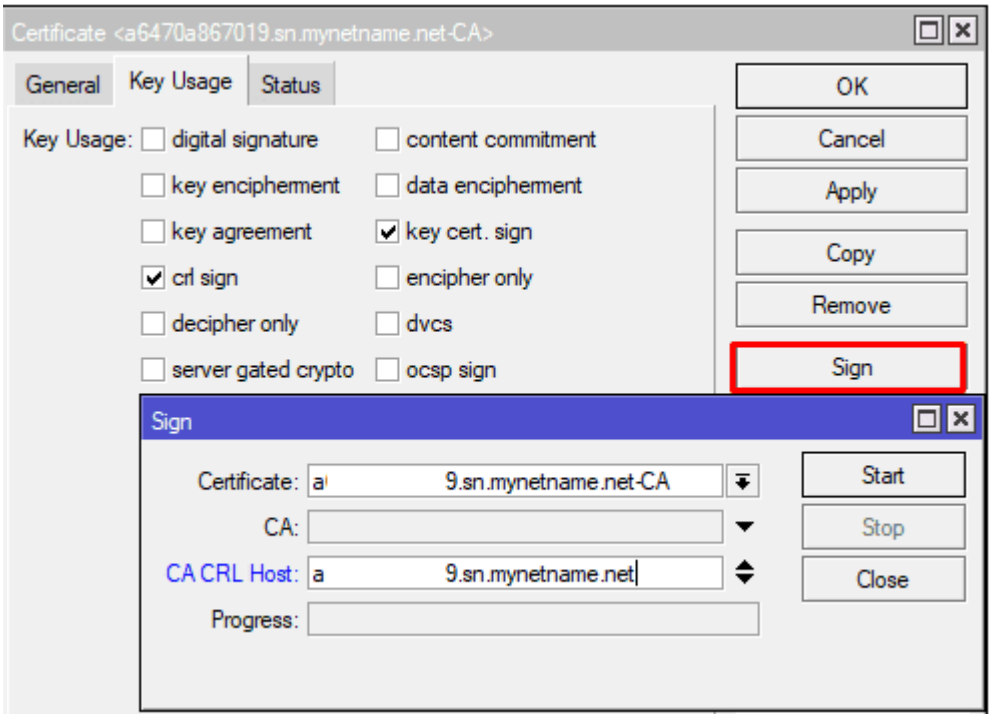
Настройка выполняется в разделе **System** → **Certificates**



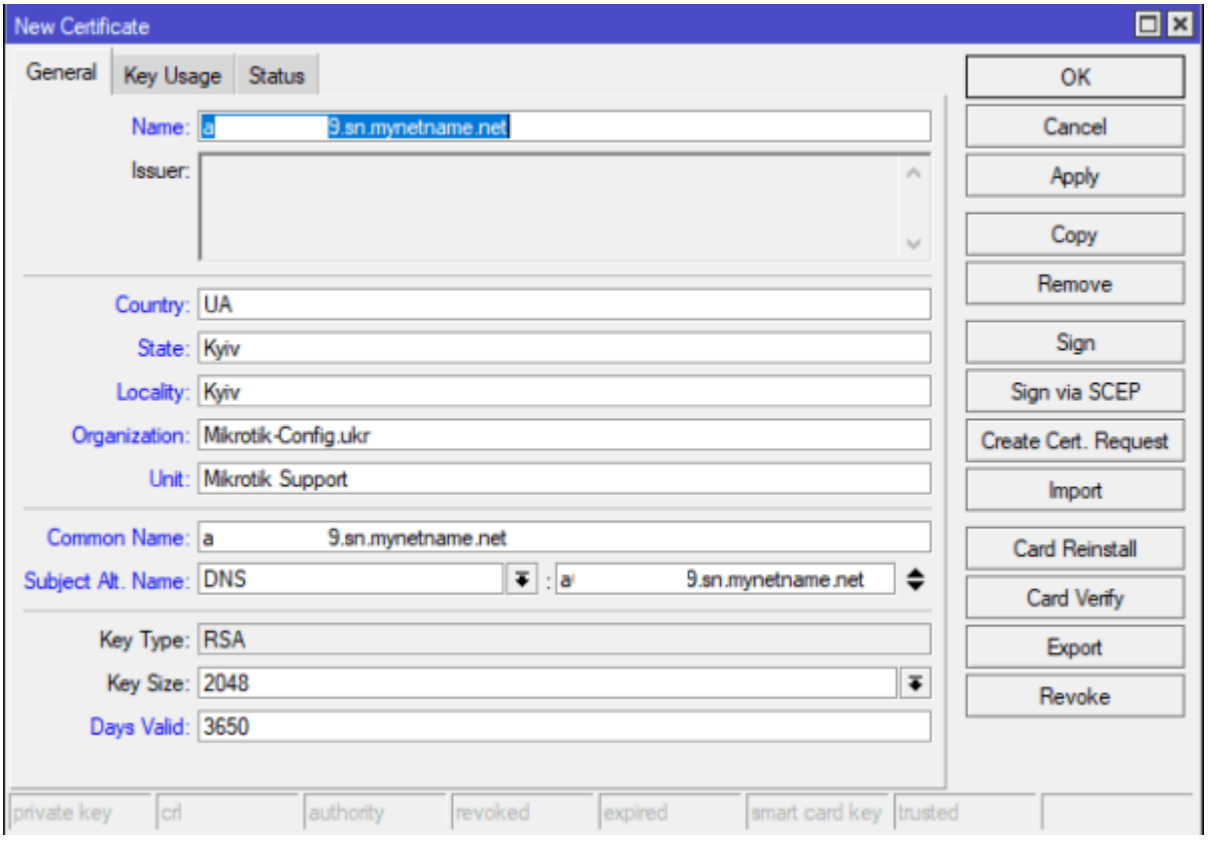
Задание параметров **Key Usage** для CA



Подпись CA



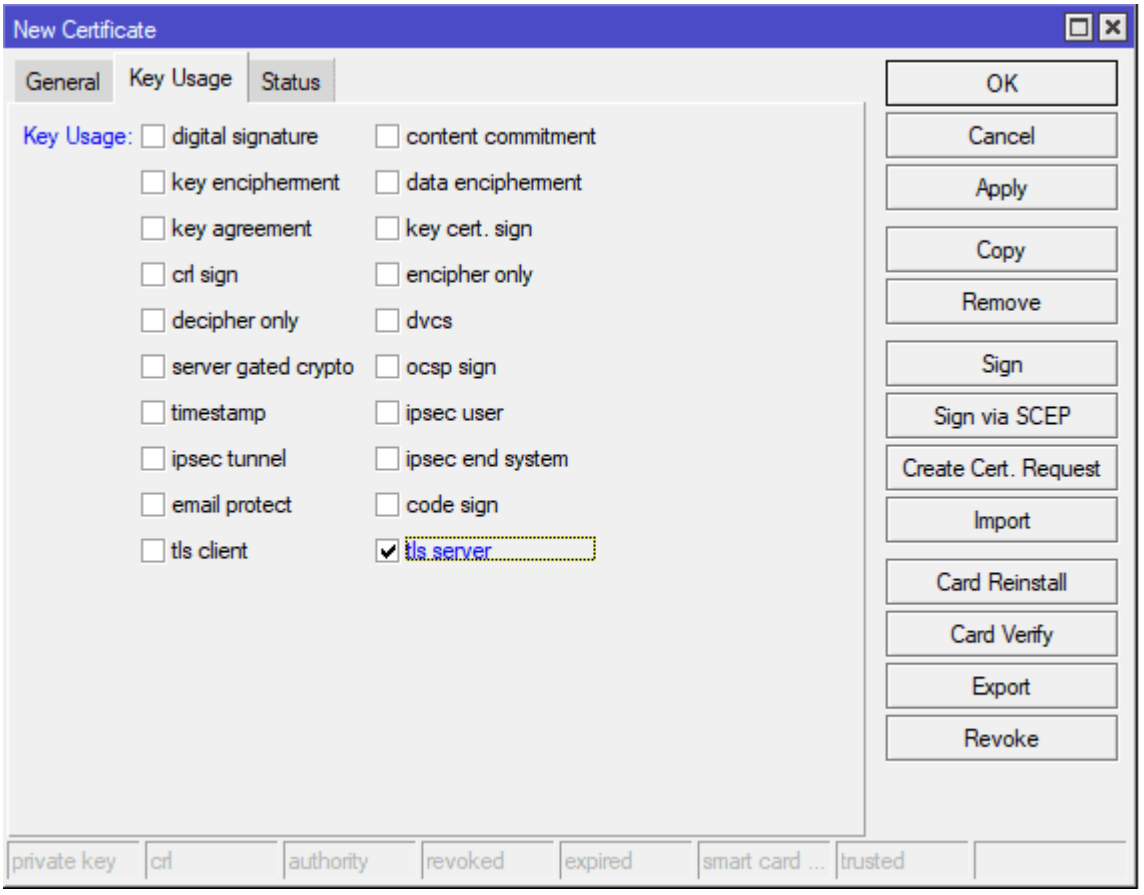
Создание сертификата для **VPN-сервера**



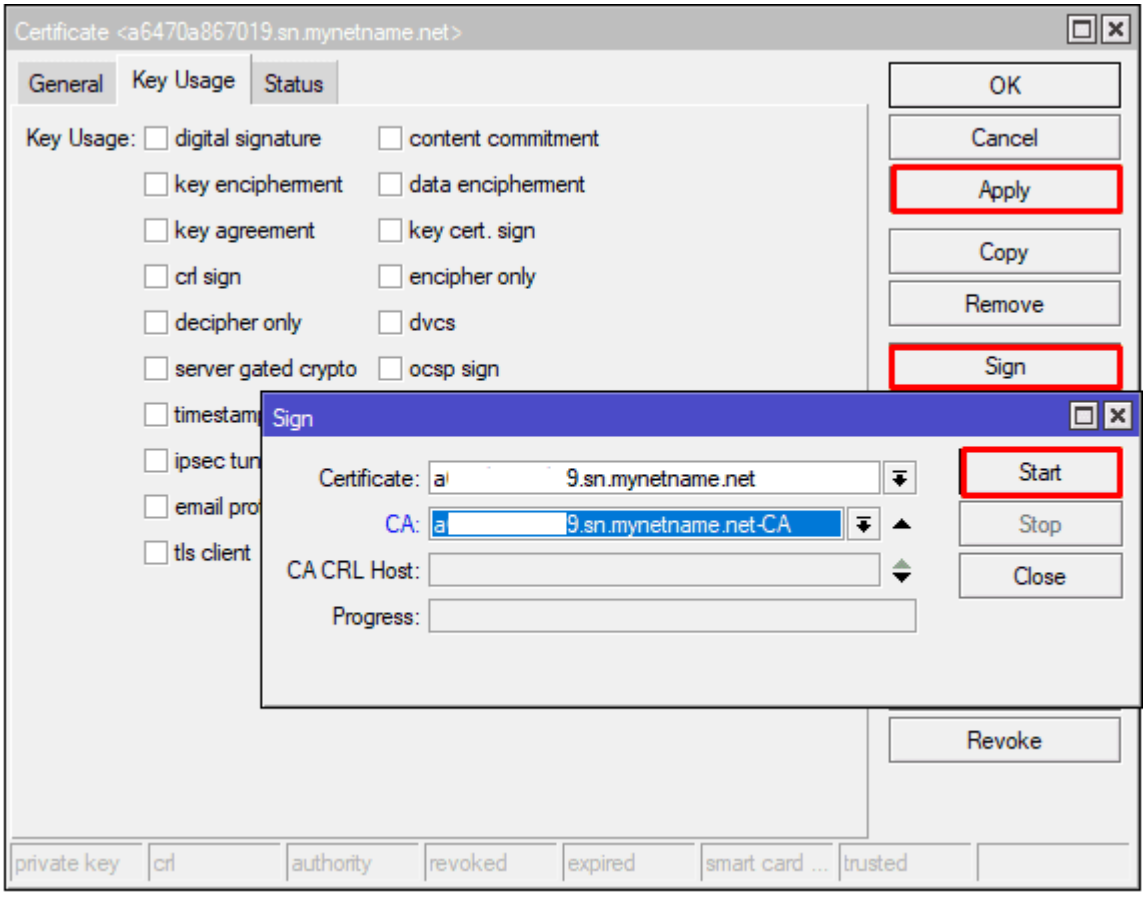
●

Необходимо внимательно указывать параметры **Common Name** и **Subject Alt. Name**, так как ошибки в этих значениях потребуют перевыпуска сертификата, его экспорта, импорта и дополнительных действий по копированию.

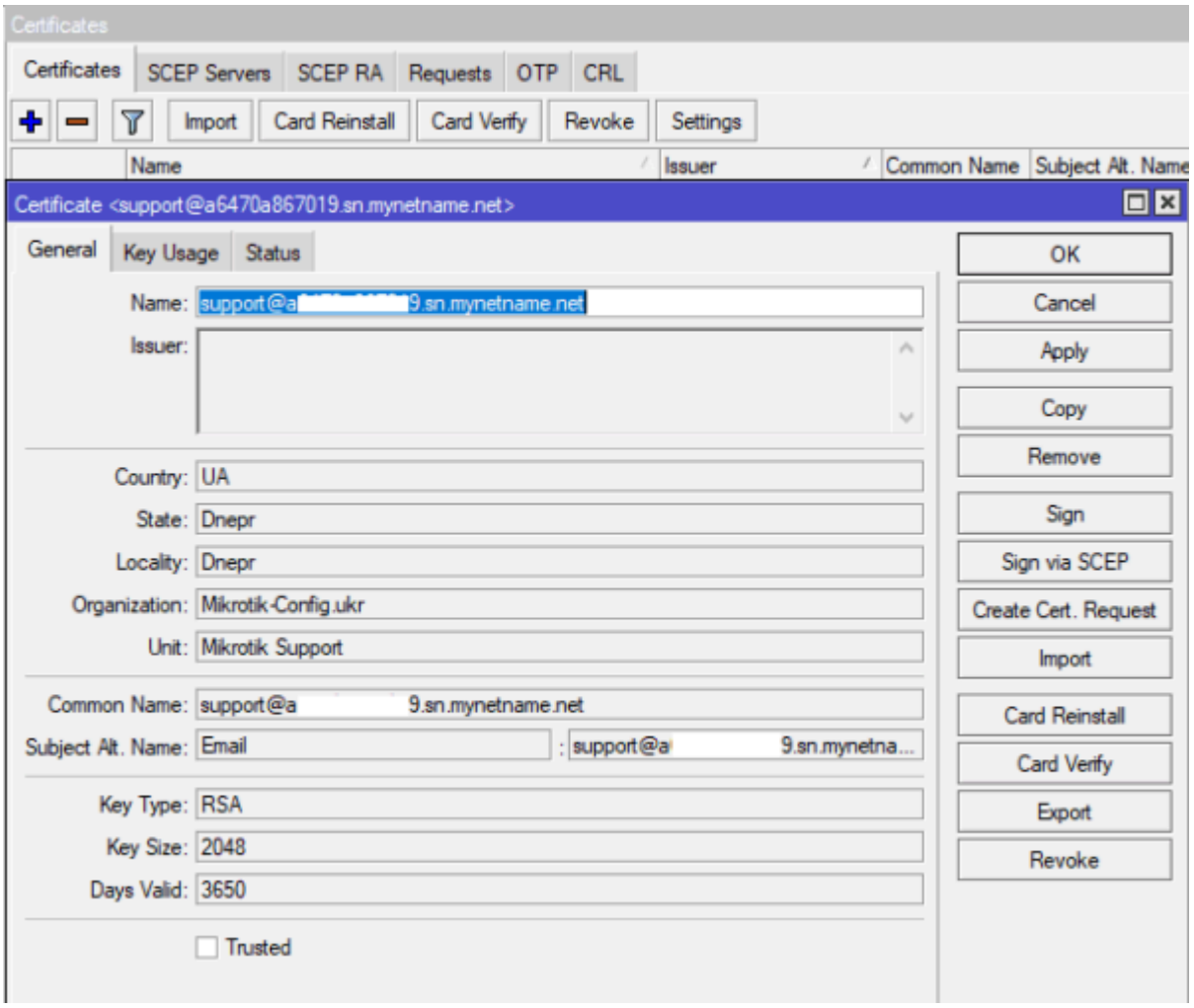
Определение параметров **Key Usage** для сертификата сервера VPN



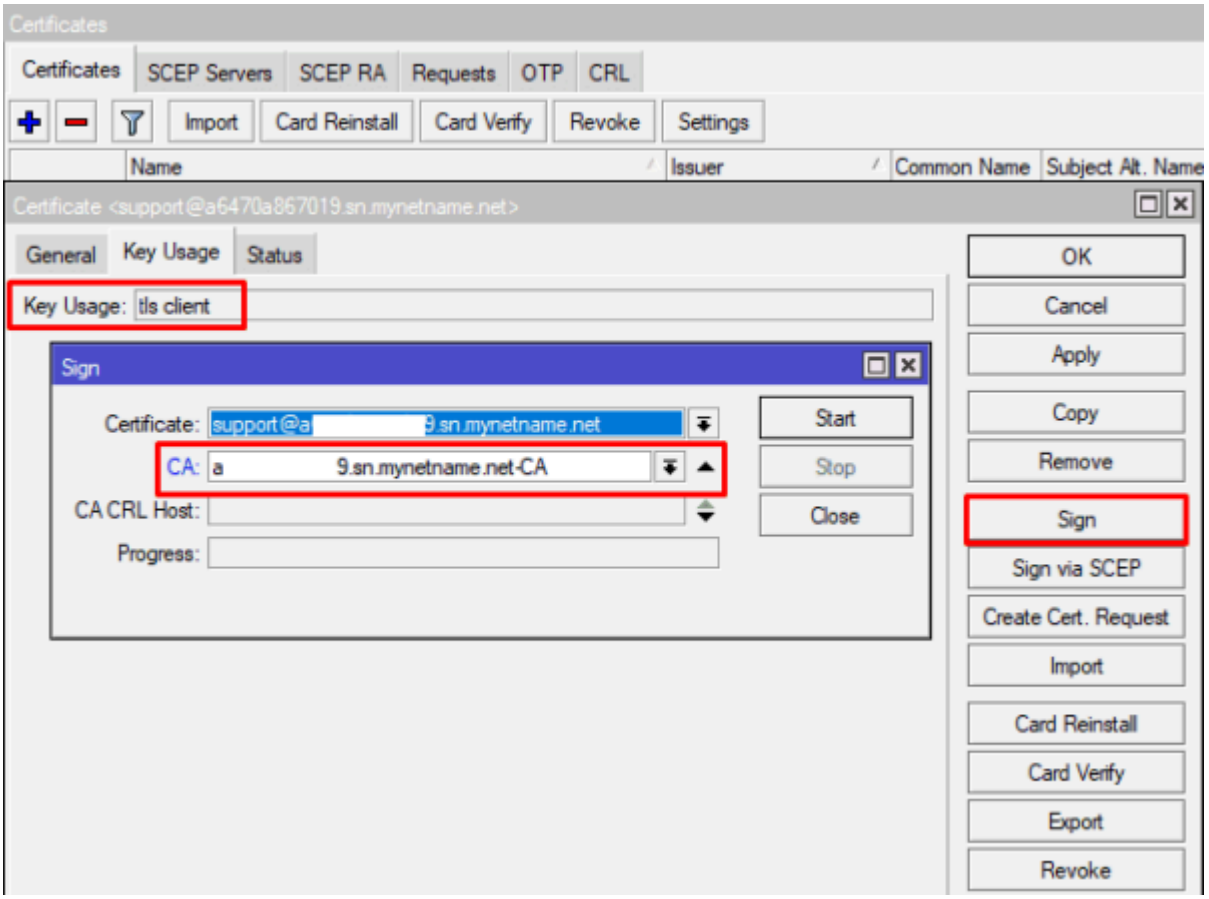
Подпись сертификата для **VPN-сервера**



Создание **SSL-сертификата для пользователя**

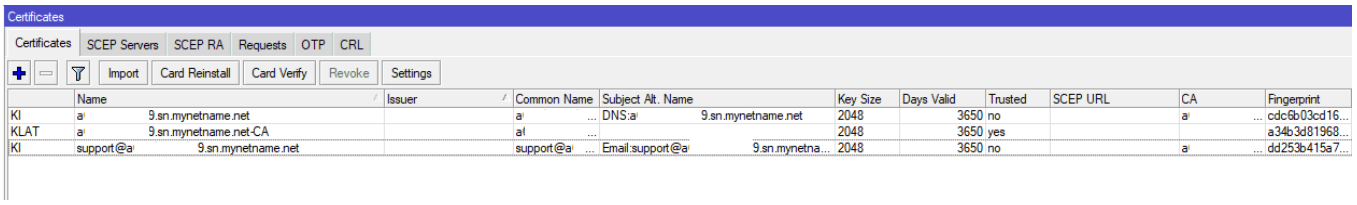


Подпись **SSL-сертификата для пользователя**



После выполнения всех шагов должно быть создано три сертификата: для **CA**, для **VPN-сервера** и для пользователя (**support**).

Список сертификатов IKEv2



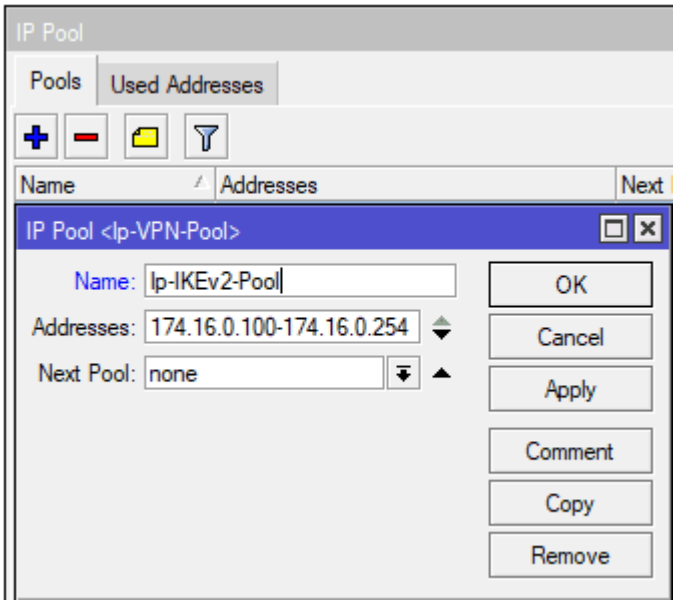
Настройка IKEv2 на MikroTik с авторизацией по SSL-сертификату

После создания сертификатов можно переходить к настройке **IKEv2** на роутере MikroTik. Эта конфигурация имеет ряд схожих параметров с другими VPN, использующими **IKEv2** или **IKEv1**.

Первым шагом необходимо определить **IP-адреса**, которые будут назначаться VPN-клиентам. Для этого рекомендуется выделить отдельную подсеть, независимую от рабочего диапазона IP-адресов. Такой подход упрощает диагностику при возникновении проблем, обеспечивает корректную маршрутизацию и предоставляет дополнительные возможности для применения ограничений (**Firewall, NAT, QoS**).

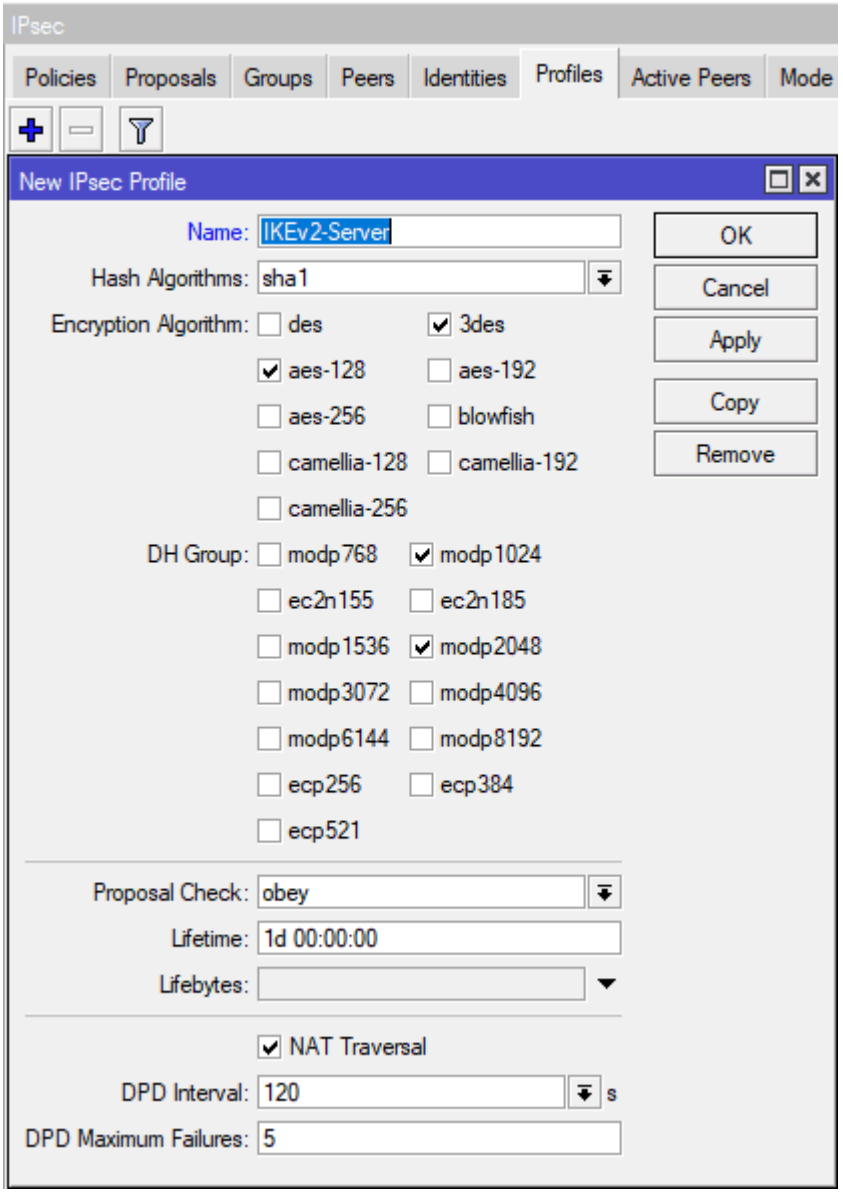
Создание **IP Pool** для VPN-клиентов

Настройка находится **IP→Pool**



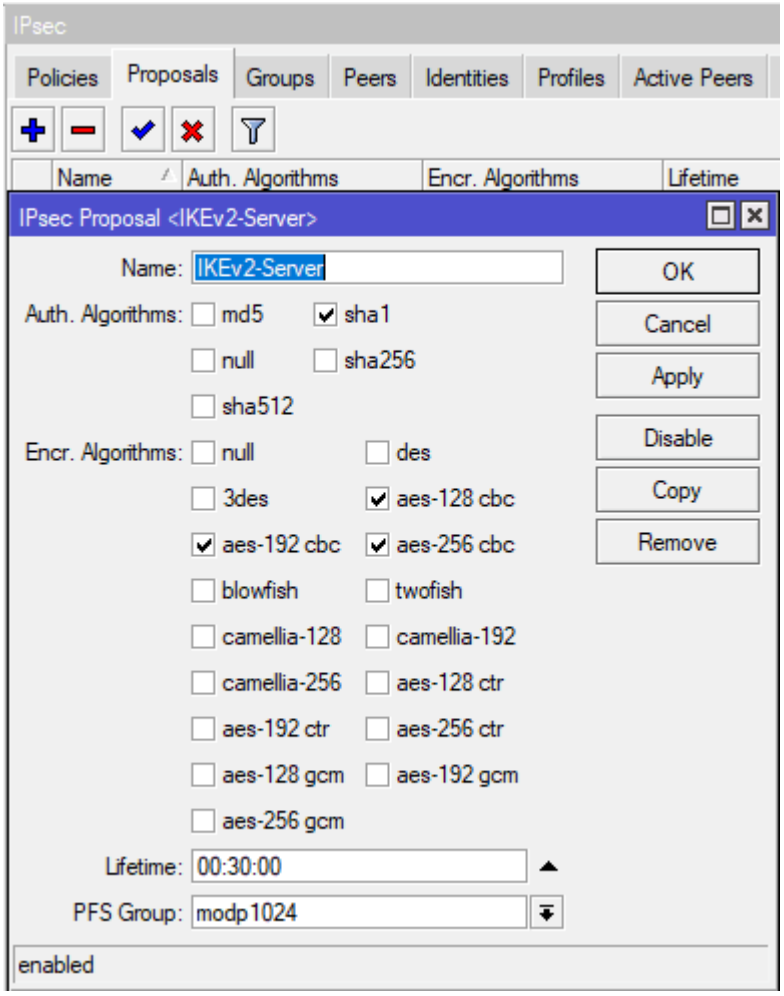
Конфигурация **IPsec Profile** для IKEv2

Данная конфигурация относится к **phase-1 IPsec** и может быть расширена дополнительными алгоритмами и группами шифрования, выбор которых зависит от используемых клиентских устройств.
Настройка выполняется в разделе **IP → IPsec → Profile**



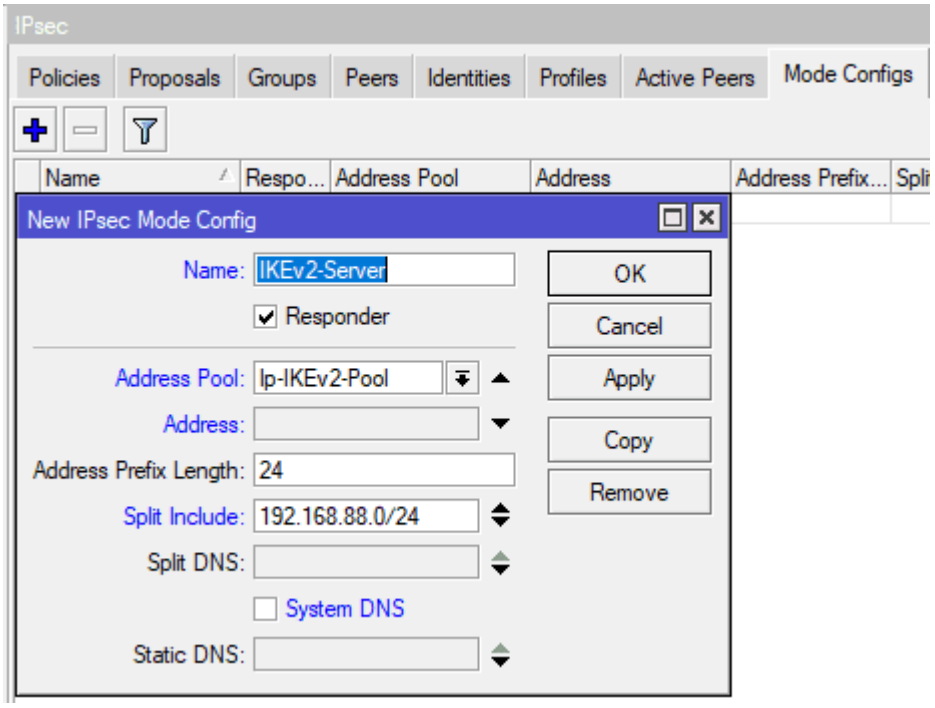
Конфигурация **IPsec Proposal** для IKEv2

Данная настройка относится к **phase-2 IPsec** и может быть дополнена дополнительными алгоритмами и группами шифрования, выбор которых зависит от подключаемых клиентов.
Настройка выполняется в разделе **IP** → **IPsec** → **Proposals**.



Конфигурация **IPsec Mode Config** для IKEv2

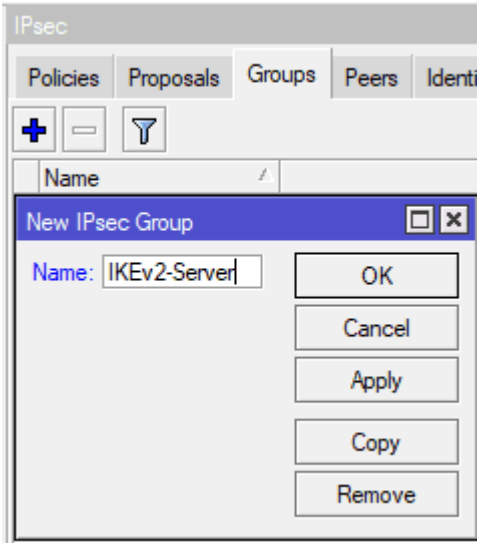
Настройка находится **IP→IPsec→Mode Configs**



Split Include задаёт список подсетей и узлов, которые разрешены для VPN-клиента и передаются ему в виде динамических маршрутов. В данном примере клиент получает маршрут в подсеть **192.168.88.0/24**.
Static DNS используется, если необходимо передать VPN-клиенту DNS-сервер, например Active Directory.

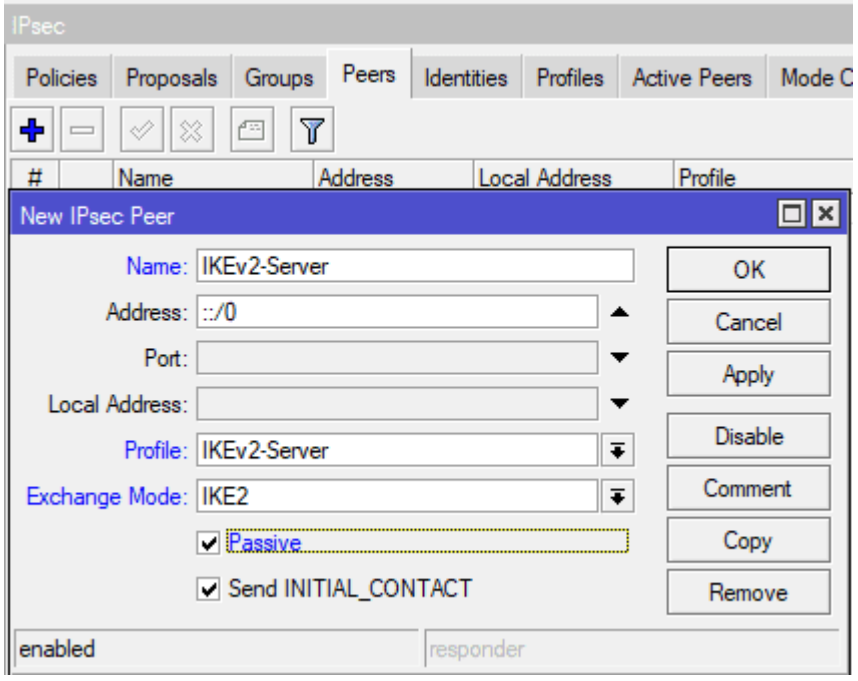
Конфигурация **IPsec Group** для IKEv2

Настройка находится **IP→IPsec→Groups**



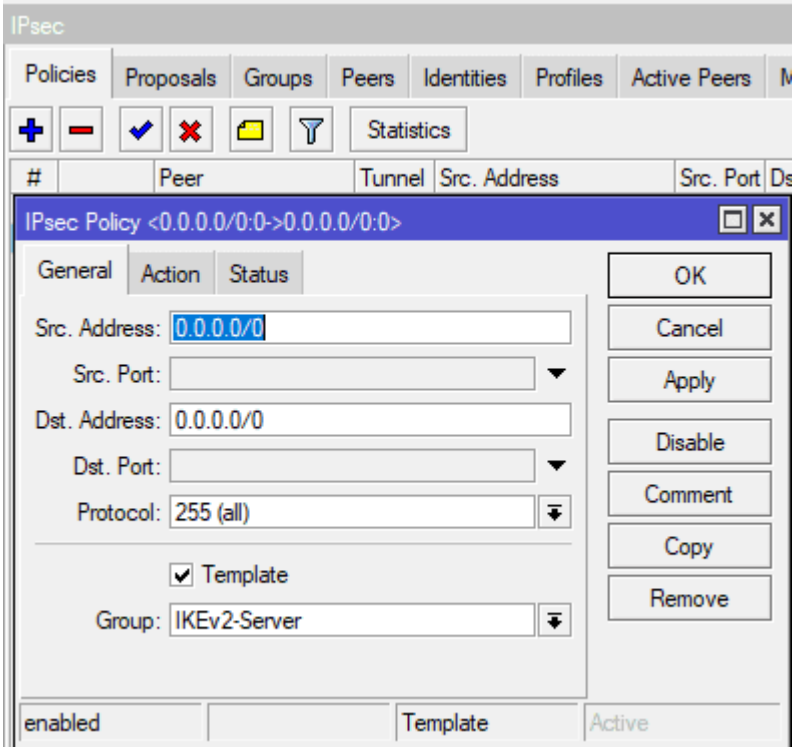
Конфигурация **IPsec Peer** для IKEv2

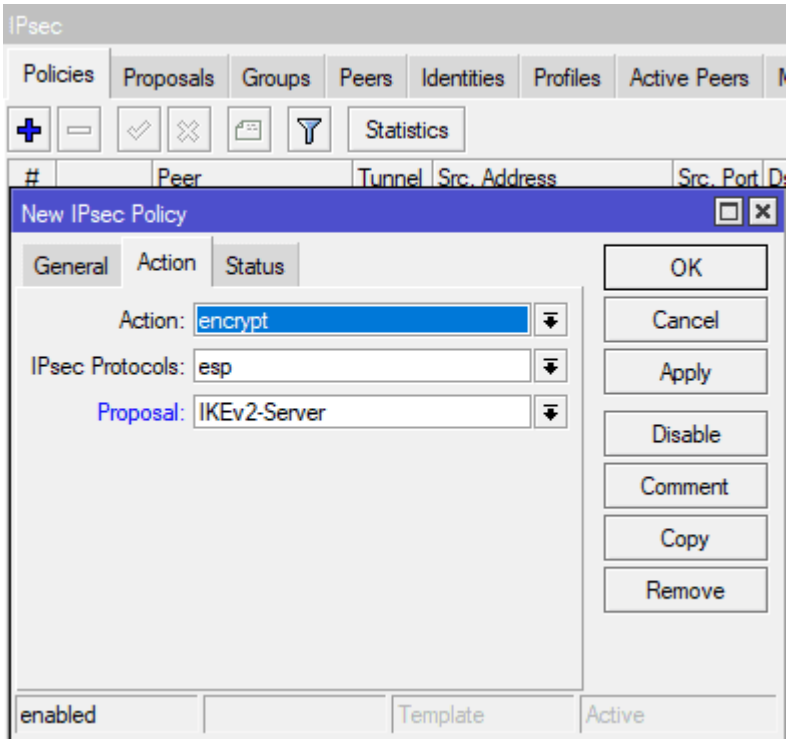
Параметр **Address=0.0.0.0/0** указывает, что VPN-сервер принимает подключения от любых IKEv2-клиентов, независимо от их IP-адреса.
Настройка выполняется в разделе **IP → IPsec → Peers**.



Конфигурация **IPsec Policy** для IKEv2

Настройка выполняется в разделе **IP** → **IPsec** → **Policies**.





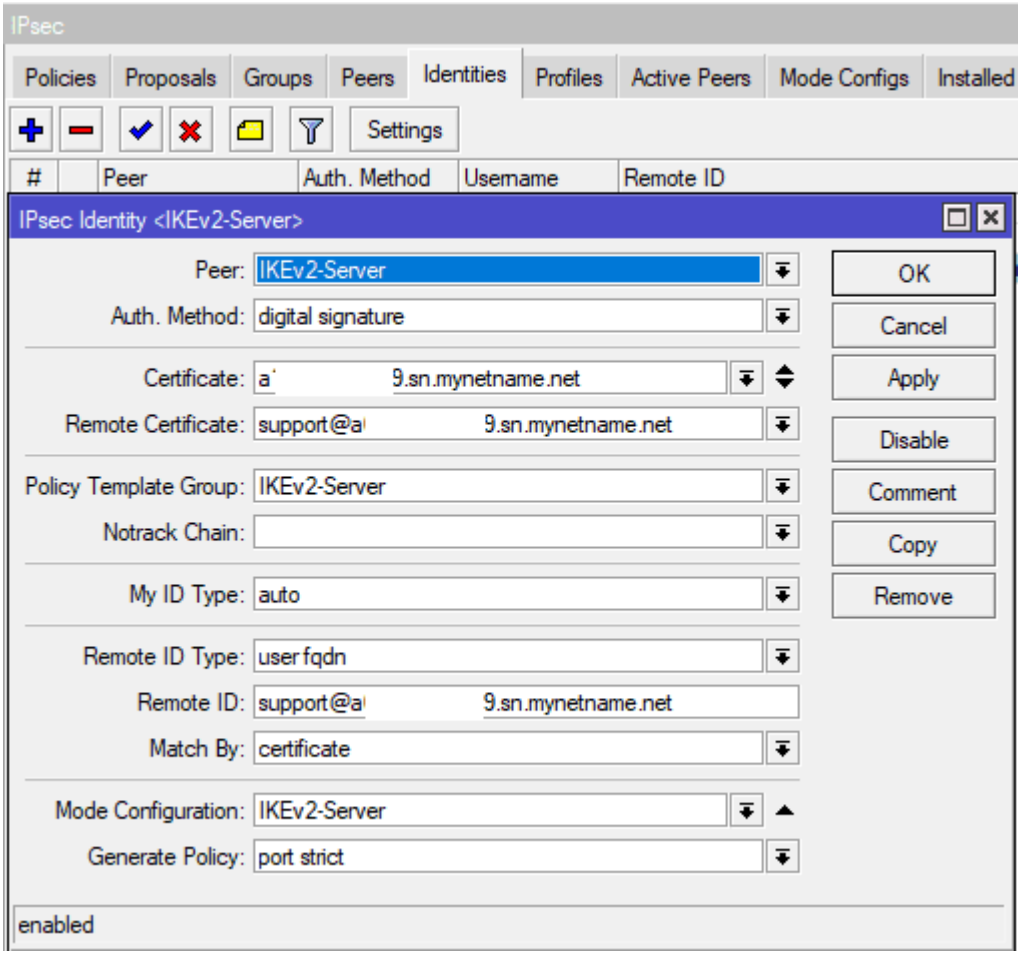
Конфигурация **IPsec Identity** для IKEv2

Certificate — сертификат VPN-сервера
Remote Certificate — сертификат пользователя, по которому проверяется право подключения VPN-клиента к серверу
Remote ID Type — тип идентификатора, ожидаемый от VPN-клиента, позволяет задать в

Remote ID полное имя клиента

Match By — объект для сравнения: Remote Certificate или Remote ID

Настройка выполняется в разделе **IP** → **IPsec** → **Identities**




```
/ip ipsec policy group
add name=IKEv2-Server
/ip ipsec profile
add name=IKEv2-Server
/ip ipsec peer
add exchange-mode=ike2 name=IKEv2-Server passive=yes profile=IKEv2-Server
/ip ipsec proposal
add name=IKEv2-Server
/ip pool
add name=Ip-IKEv2-Pool ranges=174.16.0.100-174.16.0.254
/ip ipsec mode-config
add address-pool=Ip-IKEv2-Pool name=IKEv2-Server split-include=\
192.168.88.0/24 system-dns=no
/ip cloud
set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=1h
/ip ipsec identity
add auth-method=digital-signature certificate=aXXXXXXXXXX9.sn.mynetname.net \
generate-policy=port-strict match-by=certificate mode-config=IKEv2-Server \
peer=IKEv2-Server policy-template-group=IKEv2-Server remote-certificate=\
[email protected] remote-id=\
user-fqdn:[email protected]
/ip ipsec policy
add dst-address=0.0.0.0/0 group=IKEv2-Server proposal=IKEv2-Server \
src-address=0.0.0.0/0 template=yes
```

Конфигурация Firewall для IKEv2 в MikroTik

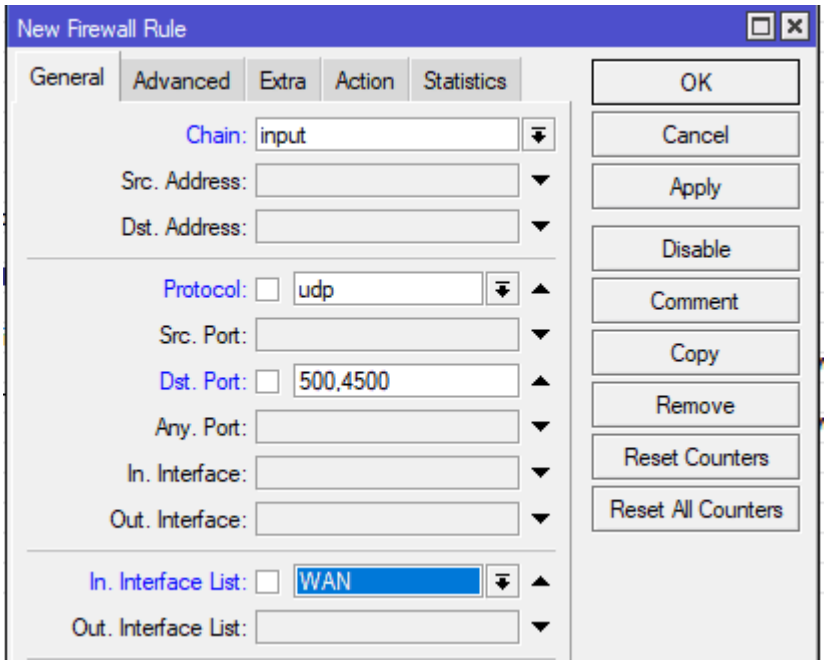
Ниже представлен базовый Firewall для роутера MikroTik, дополненный разрешающим правилом для IKEv2-подключений.

●

К настройке **Firewall** требуется подходить крайне внимательно. Отсутствие запретительных правил снижает уровень безопасности и сводит на нет преимущества использования SSL. Некорректная конфигурация значительно повышает риск компрометации устройства MikroTik.

Разрешение входящих подключений IKEv2

Настройка находится **IP→Firewall→Filter Rules**




```
/ip firewall filter
add action=accept chain=input dst-port=500,4500 in-interface-list=WAN \
protocol=udp
```

Общий вид Firewall

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

00 Reset Counters | 00 Reset All Counters

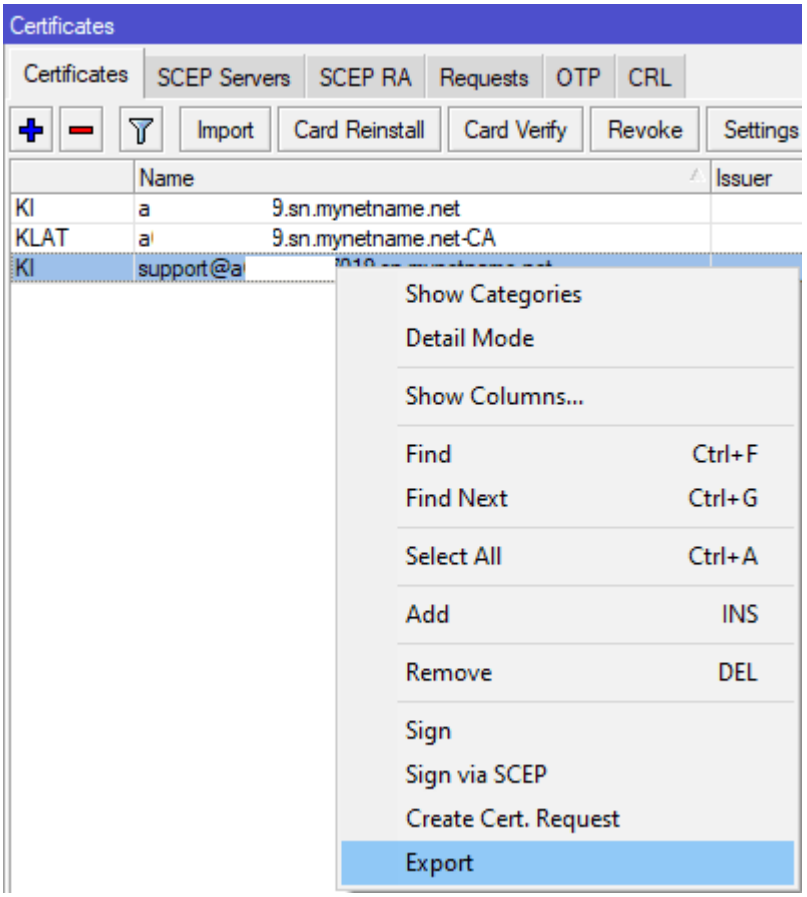
#		Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	In. Inter...	Out. Int...
;;; special dummy rule to show fasttrack counters												
0	D	pas...	forward									
;;; defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)												
1		acc...	input		127.0.0.1							
;;; defconf: accept established,related,untracked												
2		acc...	input									
;;; defconf: drop invalid												
3		drop	input									
;;; defconf: accept ICMP												
4		acc...	input			1 (ic...						
5		acc...	input			17 (u...		500,4500			WAN	
;;; defconf: drop all not coming from LAN												
6		drop	input								!LAN	
;;; defconf: accept in ipsec policy												
7		acc...	forward									
;;; defconf: accept out ipsec policy												
8		acc...	forward									
;;; defconf: fasttrack												
9		fastt...	forward									
;;; defconf: accept established,related, untracked												
10		acc...	forward									
;;; defconf: drop invalid												
11		drop	forward									
;;; defconf: drop all from WAN not DSTNATed												
12		drop	forward								WAN	

Экспорт сертификатов для IKEv2-подключений

Экспортируются два сертификата: для **CA** (без закрытого ключа) и для **пользователя** (с закрытым ключом).

Экспорт пользовательского сертификата

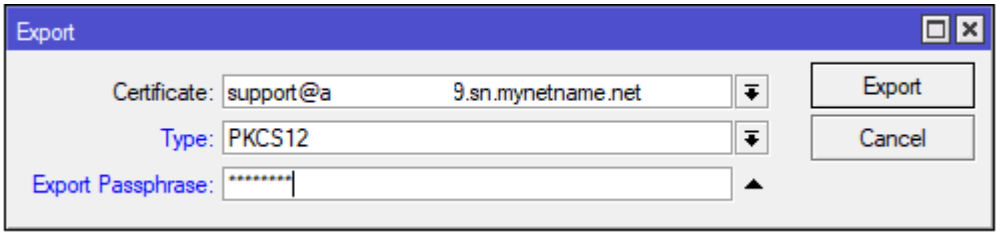
Настройка выполняется в разделе **System** → **Certificates**.



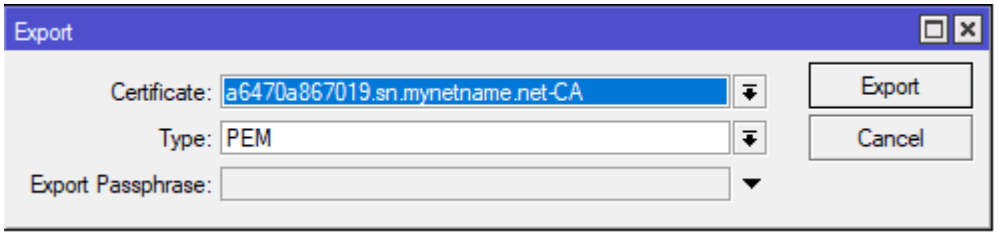
●

Важно! Ключ указать закрытый

Для пользовательского сертификата необходимо указать тип **PKCS12**



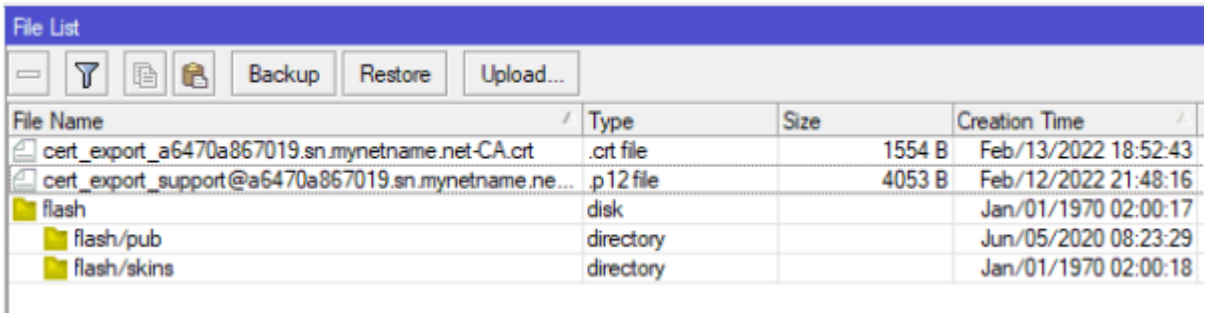
Экспорт сертификата для CA



Сертификат для **CA** должен иметь тип **PEM**.

Копирование сертификата для IKEv2

Настройка находится **File→File List**



Импорт сертификата в Windows 11

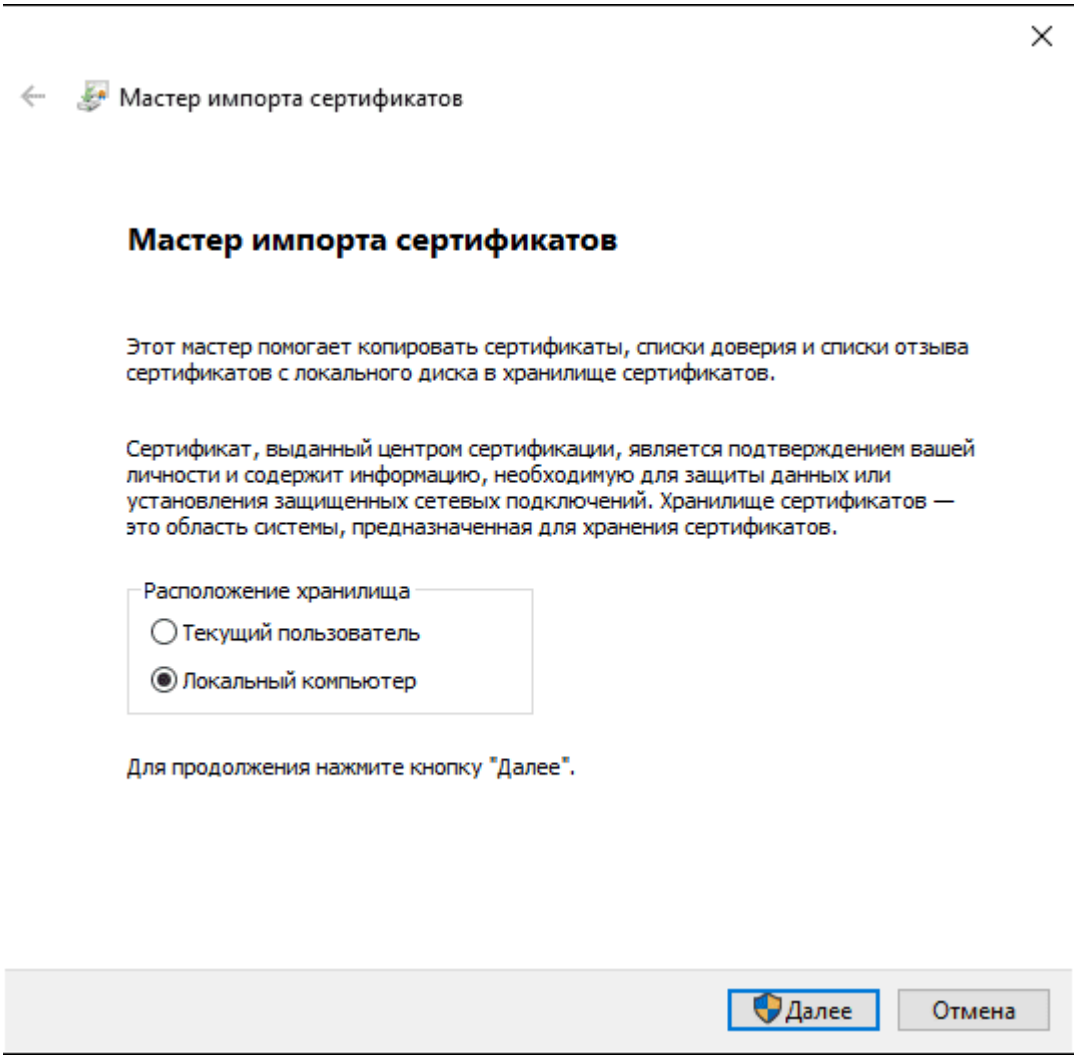
Импорт сертификатов для IKEv2 в разных системах выполняется схожим образом. Важно учитывать:

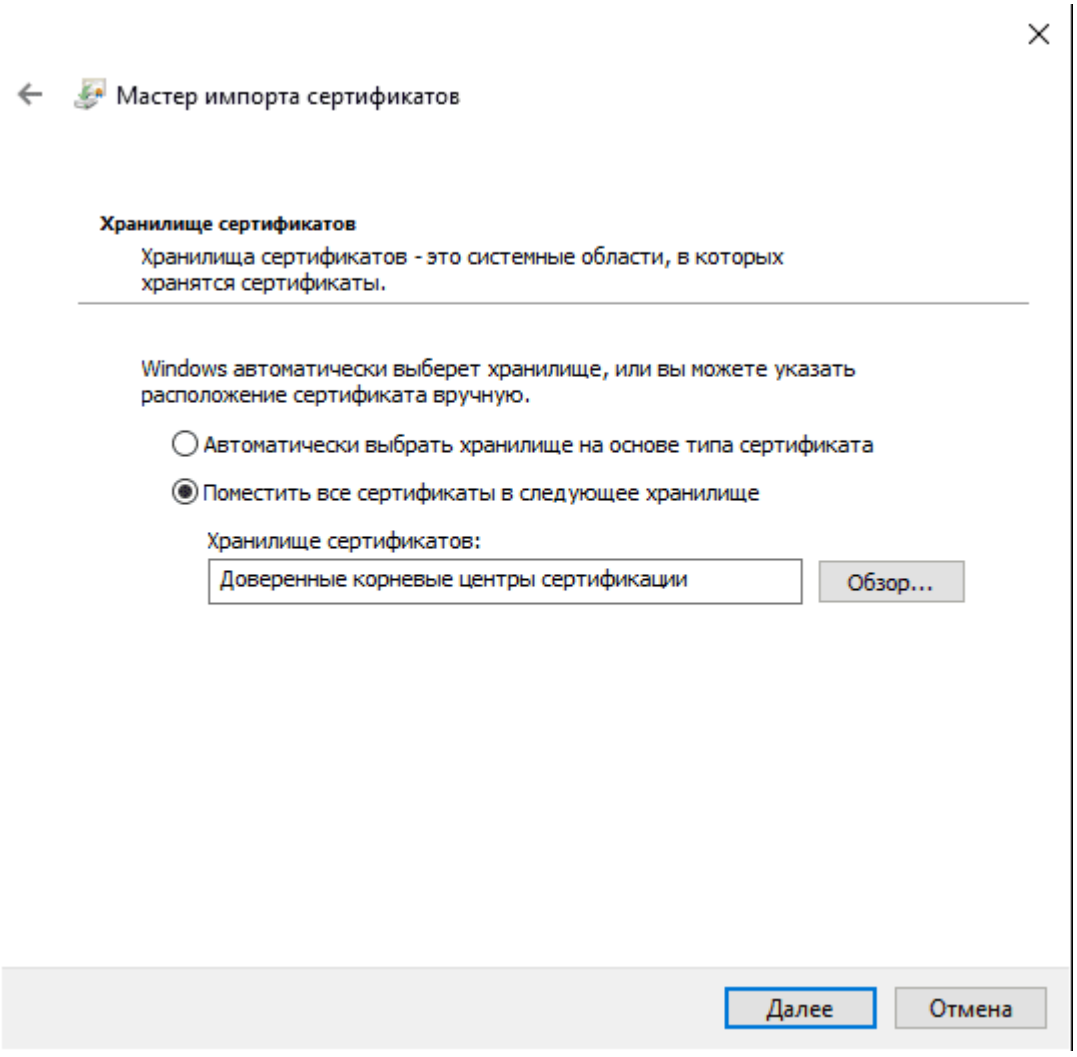
- сертификат **CA** необходимо импортировать в раздел *Доверенные центры сертификации*;
- пользовательский сертификат с закрытым ключом следует поместить в раздел *Личный* локального компьютера.

Особенность Windows заключается в установке сертификата на учётную запись компьютера, а не конкретного пользователя. Поэтому при входе под другой учётной записью на том же устройстве сертификат остаётся доступным.

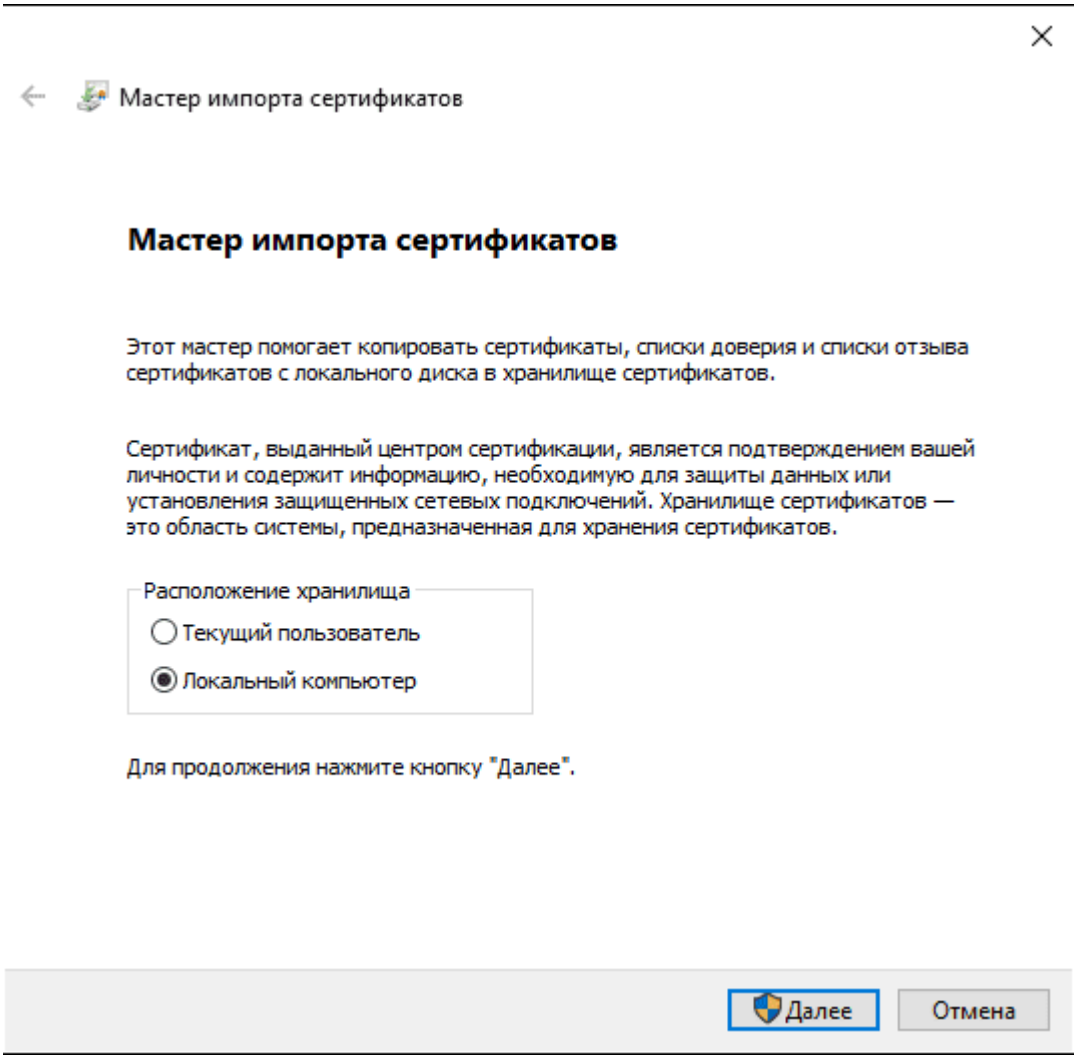
Для импорта или редактирования списка сертификатов можно использовать системную консоль **mmc.exe**. В ней необходимо добавить оснастку **Сертификаты → учётной записи компьютера**.

Импорт сертификата **CA** (открытый ключ)

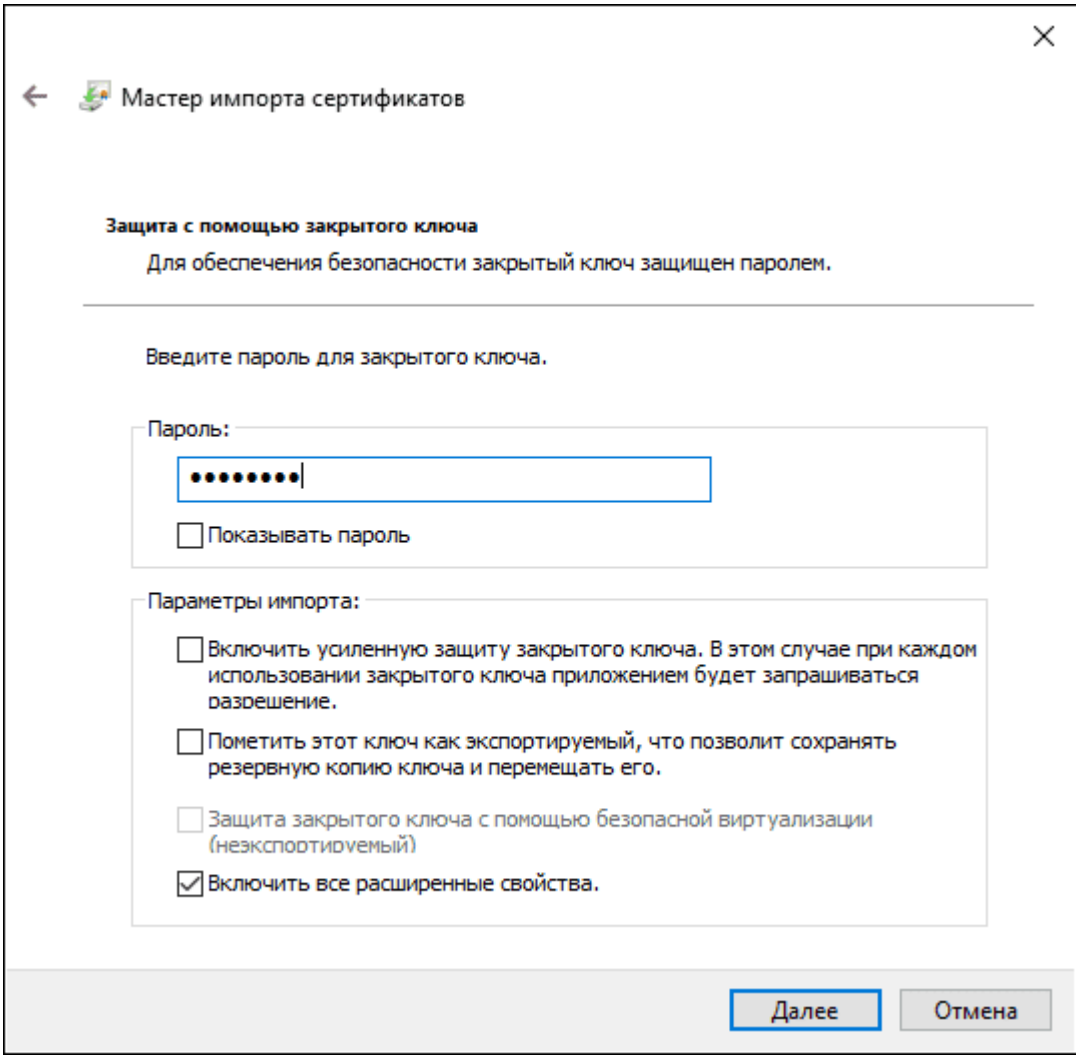

Мастер импорта сертификатов
Мастер импорта сертификатов
Этот мастер помогает копировать сертификаты, списки доверия и списки отзыва сертификатов с локального диска в хранилище сертификатов.
Сертификат, выданный центром сертификации, является подтверждением вашей личности и содержит информацию, необходимую для защиты данных или установления защищенных сетевых подключений. Хранилище сертификатов — это область системы, предназначенная для хранения сертификатов.
Расположение хранилища
Текущий пользователь
Локальный компьютер
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
Далее
Отмена



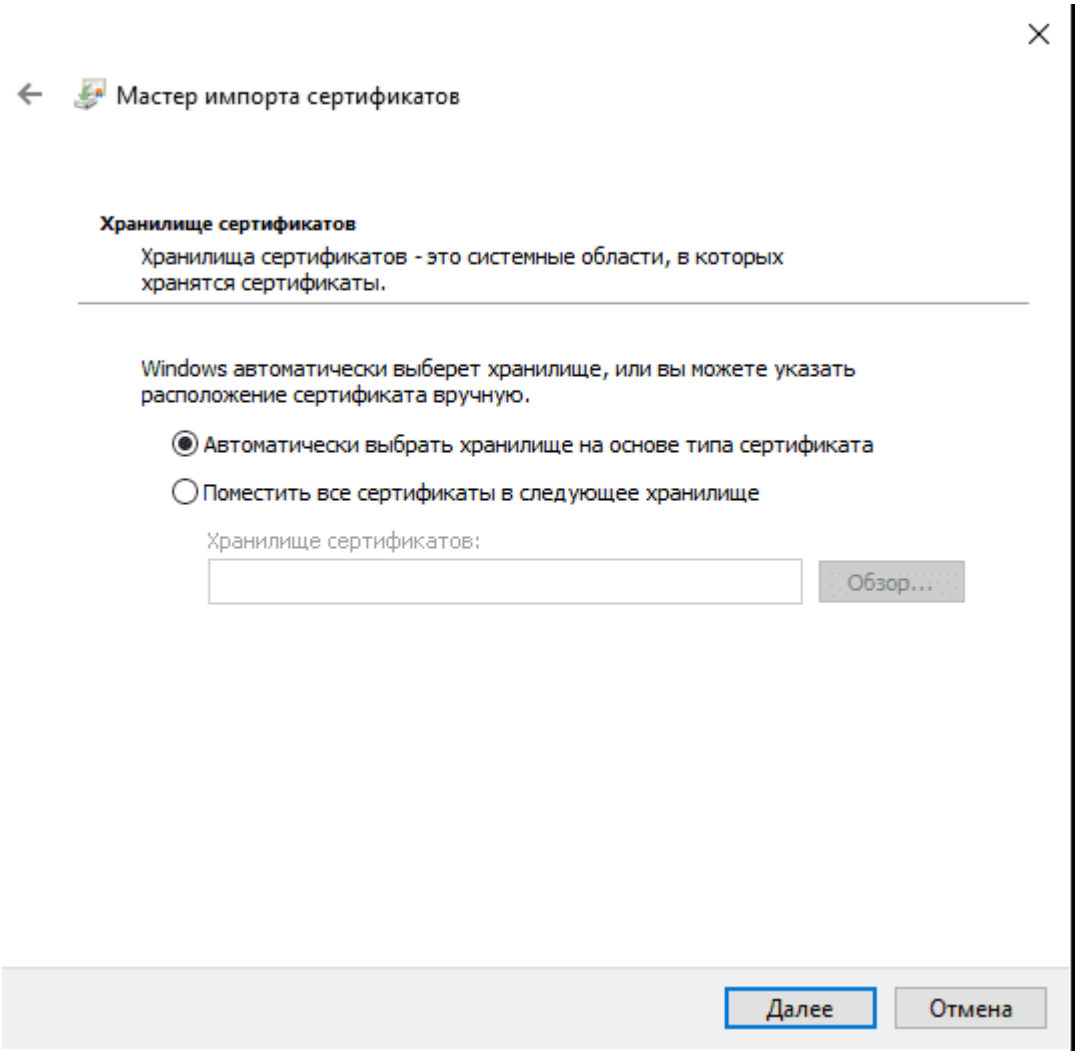
Импорт пользовательского сертификата (с закрытым ключом)



Ввод закрытого ключа



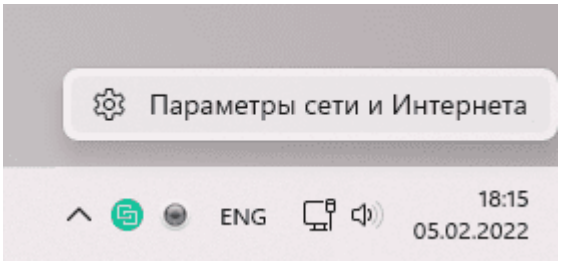
Выбор хранилища для сертификата



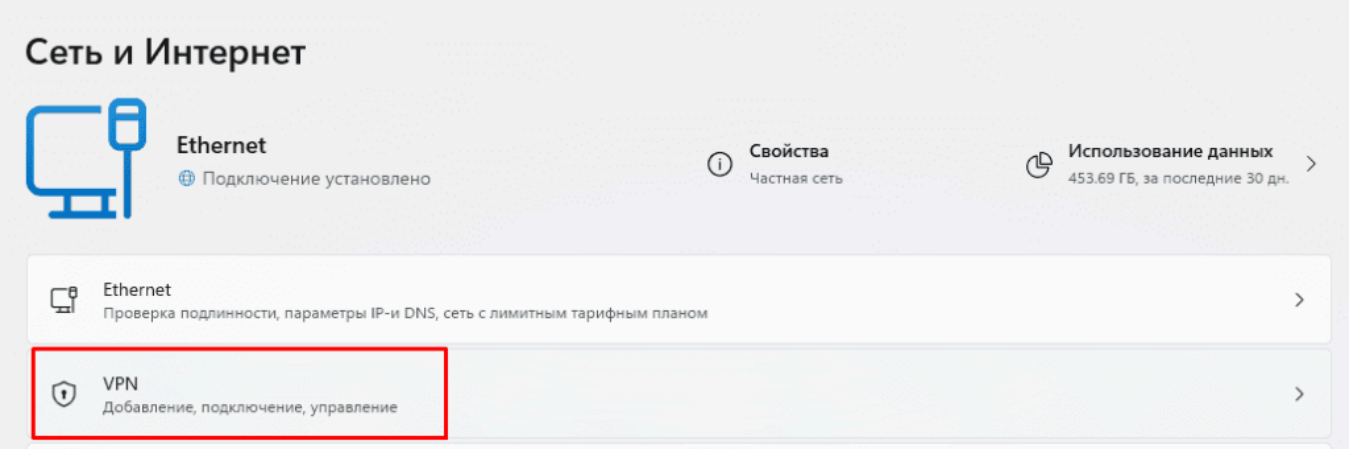
Настройка IKEv2 в Windows 11

На данном этапе создаётся VPN-подключение типа **IKEv2 с авторизацией по SSL**. На клиентском устройстве Windows сертификат уже импортирован, а сервер IKEv2 активен и готов к установке соединения.

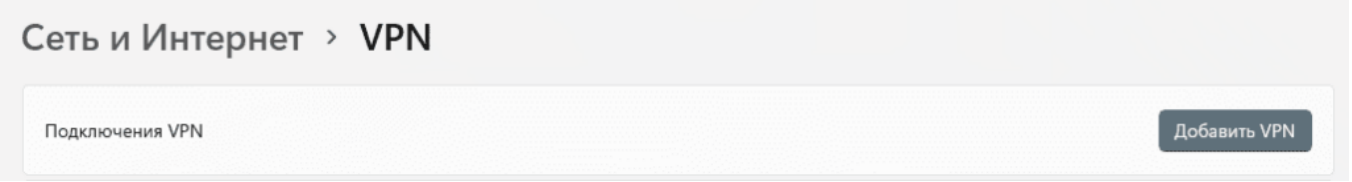
Открыть раздел **Параметры сети и Интернета**



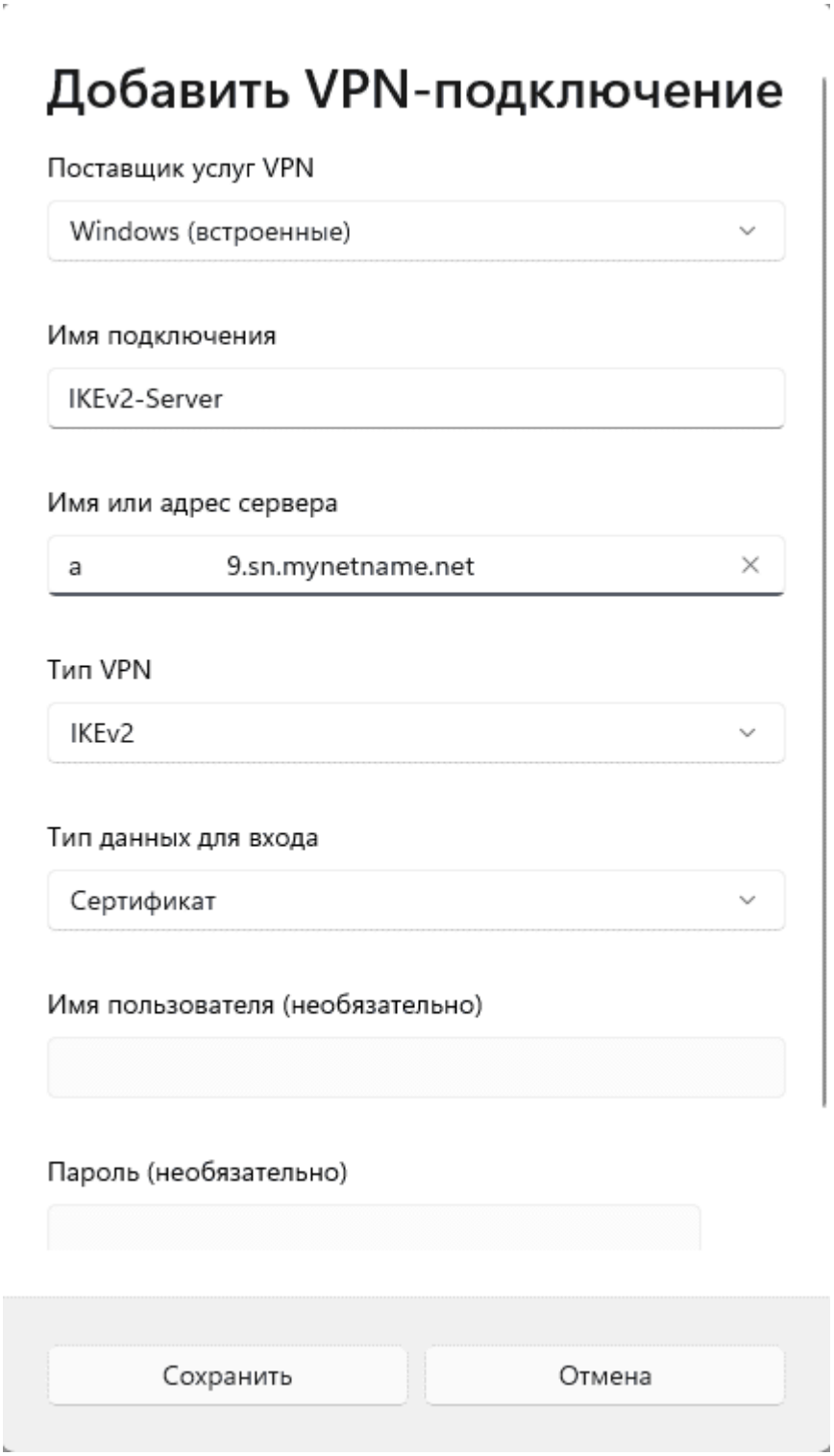
Перейти в раздел **Настройки VPN**



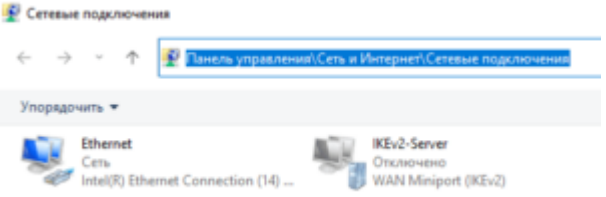
Добавить новое подключение типа **IKEv2**

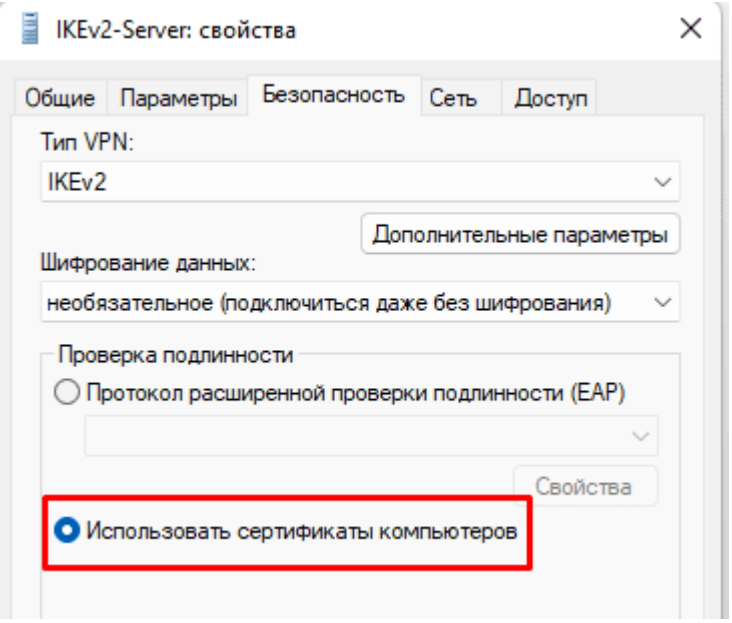


Заполнить параметры нового подключения **IKEv2**

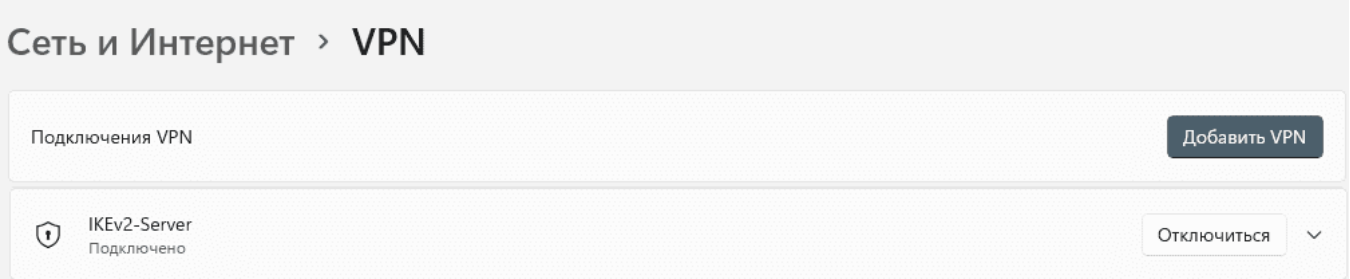


Изменить параметр расположения SSL





Подключиться к VPN IKEv2

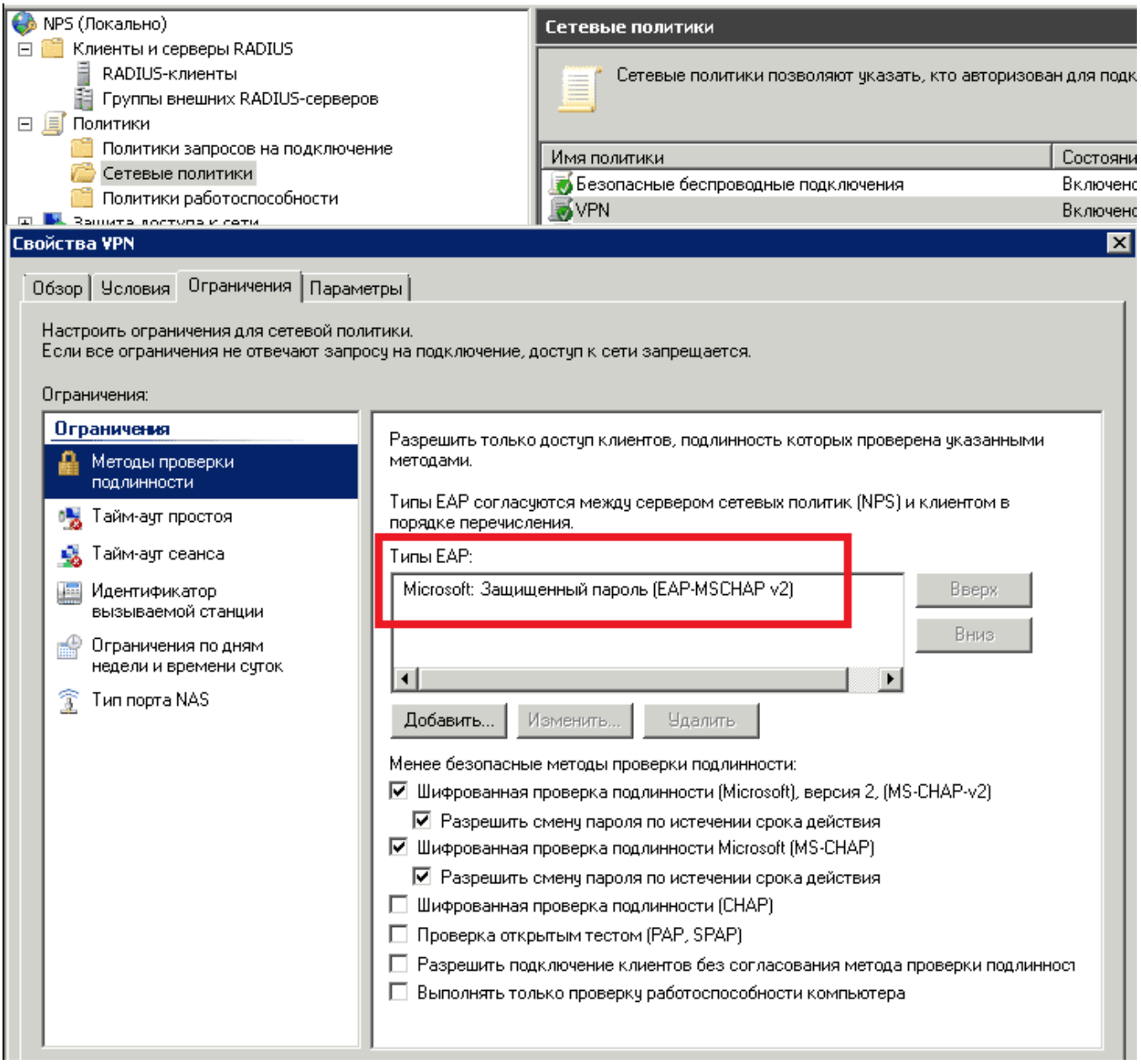


Настройка IKEv2 с авторизацией через Active Directory

Для конфигурации используется предварительно подготовленный стенд:

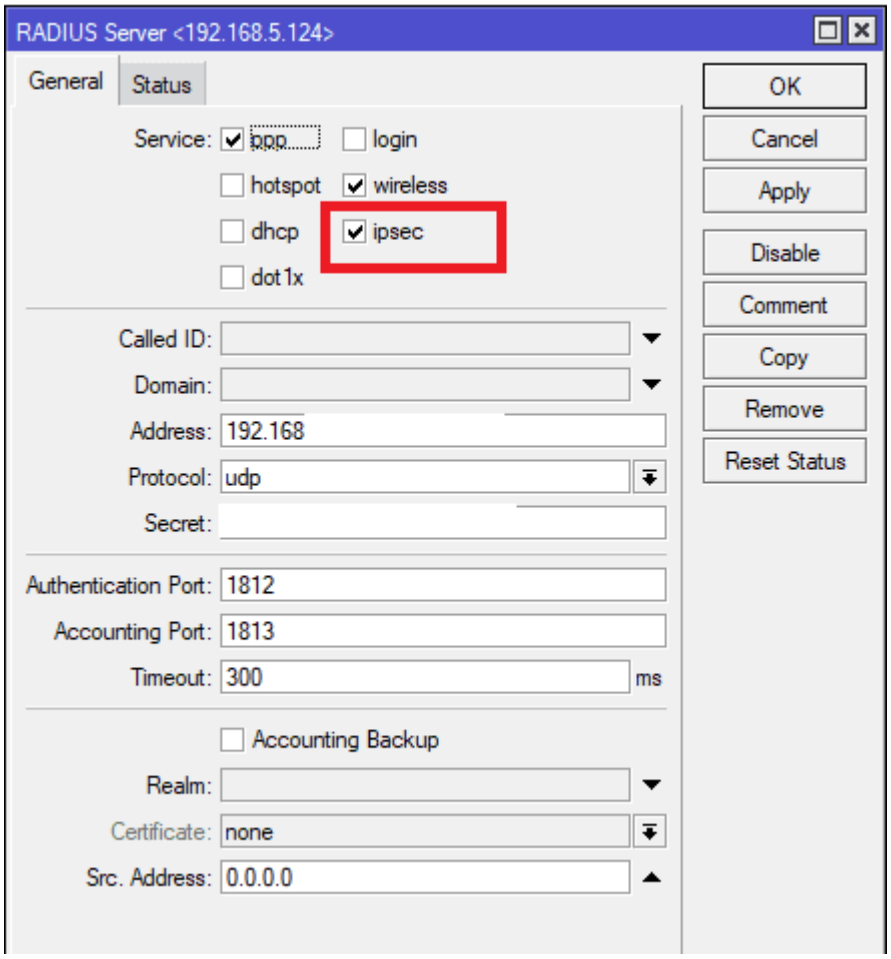
- настроенный RADIUS-сервер на базе Windows Server;
- роутер MikroTik, успешно проходящий авторизацию на RADIUS-сервере;
- VPN-соединение IKEv2 с авторизацией через сертификат.

Обновление параметров **RADIUS-сервера**



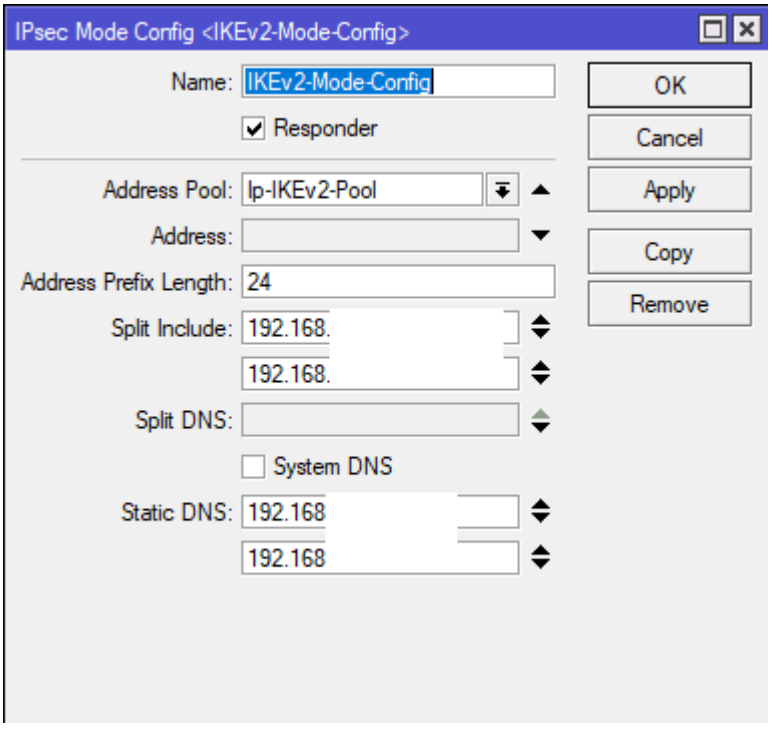
Активация службы **IPsec** для авторизации через RADIUS

Настройка находится **RADIUS**



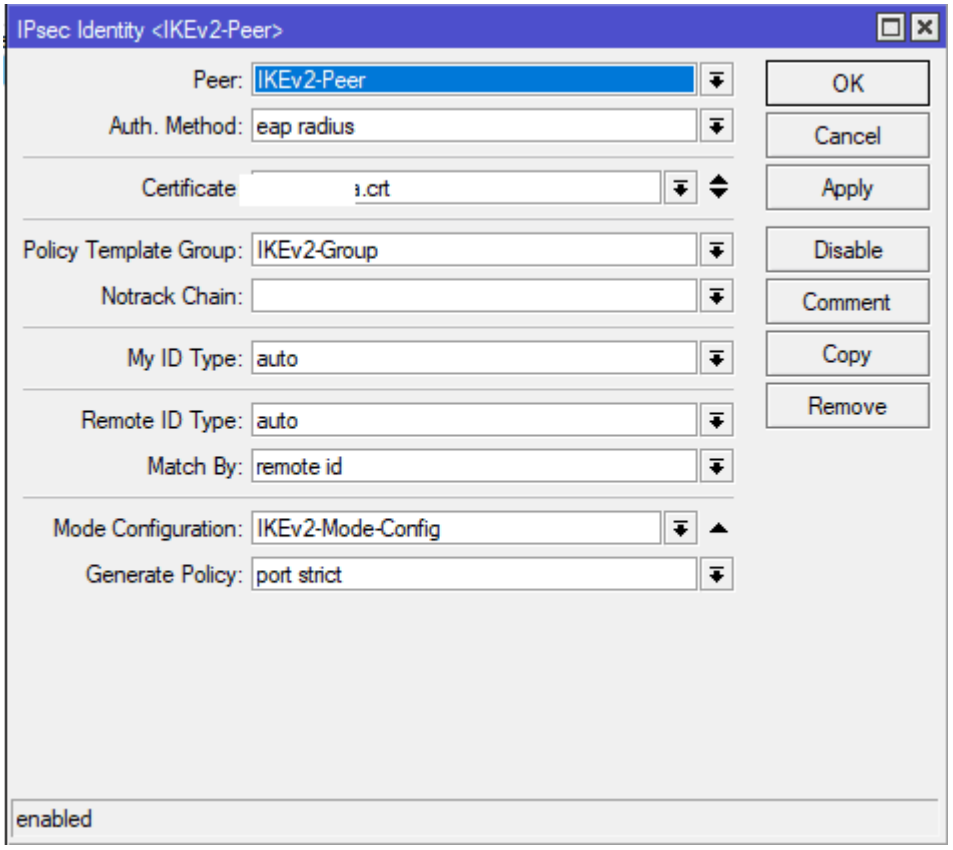
Обновление настроек **IPsec Mode Config**

Настройка выполняется в разделе **IP** → **IPsec** → **Mode Configs**

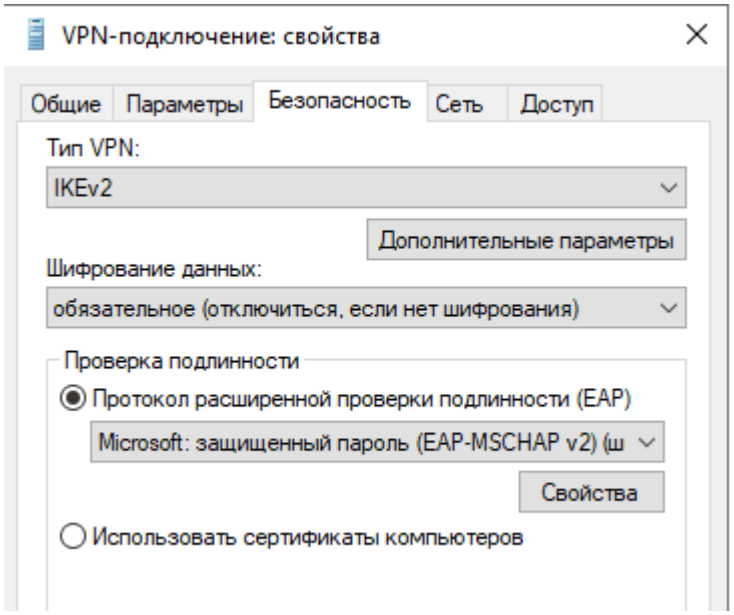


Обновление настроек **IPsec Identity**

Настройка выполняется в разделе **IP→IPsec→Identities**



Обновление параметров VPN-клиента **Windows 11**



Проверка работы VPN IKEv2

После установления подключения IKEv2 и отображения статуса «Подключено» в Windows 11 рекомендуется выполнить дополнительную проверку.

Просмотр маршрутов на IKEv2 VPN-клиенте

```
PS C:\Users\         > route print
===========================================================================
Список интерфейсов
  2...10 c3 7b 95 4b 65 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
 13...........................IKEv2
  1...........................Software Loopback Interface 1
 24...00 15 5d 5f db 36 ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.        192.168.          25
   109.      .154  255.255.255.255     192.168.        192.168.          26
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      172.27.48.0    255.255.240.0         On-link       172.27.48.1   5256
      172.27.48.1  255.255.255.255         On-link       172.27.48.1   5256
    172.27.63.255  255.255.255.255         On-link       172.27.48.1   5256
       174.16.0.0      255.255.0.0         On-link      174.16.0.104     26
     174.16.0.104  255.255.255.255         On-link      174.16.0.104    281
   174.16.255.255  255.255.255.255         On-link      174.16.0.104    281
      192.168.5.0    255.255.255.0         On-link     192.168.         281
    192.168.       255.255.255.255         On-link     192.168.         281
    192.168.5.255  255.255.255.255         On-link     192.168.         281
     192.168.88.0    255.255.255.0         On-link      174.16.0.104     26
   192.168.88.255  255.255.255.255         On-link      174.16.0.104    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.         281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       172.27.48.1   5256
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      174.16.0.104    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.         281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       172.27.48.1   5256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      174.16.0.104    281
===========================================================================
```

Проверка доступности узлов удалённой сети

```
PS C:\Users\          > ping 192.168.88.150

Обмен пакетами с 192.168.88.150 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.88.150: число байт=32 время=15мс TTL=63
Ответ от 192.168.88.150: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 192.168.88.150: число байт=32 время=12мс TTL=63
Ответ от 192.168.88.150: число байт=32 время=12мс TTL=63

Статистика Ping для 192.168.88.150:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 12мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 13 мсек
```

Проверка статуса VPN-клиента на сервере IKEv2

IPsec

Policies | Proposals | Groups | Peers | Identities | Profiles | Active Peers | Mode Configs | Installed SAs | Keys

Statistics

#		Peer	Tunnel	Src. Address	Src. Port	Dst. Address	Dst. Port	Proto...	Action	Level	PH2 State
0	*T			::/0		::/0		255 (...	encrypt		
1	T			0.0.0.0/0		0.0.0.0/0		255 (...	encrypt		
2	DA	IKEv2-Server	yes	0.0.0.0/0		174.16.0.104		255 (...	encrypt	unique	established